Planteamiento del Trabajo

Dinámica de Sistemas

Santiago Arango Aramburo
Grupo en Ciencias de la Decisión
Universidad Nacional de Colombia

Objetivos del trabajo

Objetivo general

- Aplicar los conocimientos de la asignatura en la solución de un problema sujeto a ser tratado con DS, siguiendo los pasos del modelamiento.

Objetivos específicos

- Identificar un problema sujeto a ser trabajado con DS.
- Modelar el problema encontrado.
- Validar resultados.
- Sugerir políticas para resolver el problema.
- Presentar adecuadamente los resultados del trabajo.
- Seguir el proceso iterativo del modelamiento.

Primera Entrega (10%)

Contenido:

- Planteamiento del problema donde claramente se justifique el uso de DS.
- Diagrama causal y diagrama de flujos y niveles preliminar del modelo que representa la situación problemática (¡explicado!)
- Referencias.

Total máximo de páginas primera entrega= 5 (Cinco, five, )

Instrucciónes de entrega:

- Entregar **1 archivo comprimido (.zip o .rar),** con el trabajo **(.docx o pdf)** y el modelo **(.sip).**
- El nombre debe ser los **primeros apellidos** de los integrantes (e.g. Si los apellidos son Martínez, Acosta, y Duque, el nombre del comprimido será **Acosta-Duque-Martinez**).
- deben subir el archivo a **MOODLE**.
- **No se recibe** el trabajo **impreso** ni por **email**
- **No se reciben** trabajos después de la **FECHA y HORA** establecida.
- Si tiene inconvenientes en cumplir este compromiso, por favor comuníquelo ANTES y no después de la fecha.

Primera Entrega (10%)

Trabajos grupales:

- **Mínimo: 1**
- **Máximo: 4**
- **OJO** la **sustentación** se hace en orden **aleatorio** y la nota afecta a TODO el grupo. Esto es, si «arrastra» a un compañero que no ha trabajodo, este puede salir seleccionado a sustentar y puede afectar negativamente el desempeño grupal.
- Si no está de acuerdo con esto, puede reducir el número de personas a 1 por grupo.

Sustentación

- Las presentaciones serán aleatorias.
- Se hará en el horario de las prácticas.
- Es de **obligatoria asistencia**. Se deben presentar al día asignado en la práctica según la matrícula en el SIA, así su equipo ya haya expuesto el trabajo.
- La **no asistencia es penalizada** con una reducción individual de **1 unidad en la nota** final del trabajo.

Segunda Entrega (20%)

Contenido:

- La primera entrega en su versión definitiva.
- Presentación de la **simulación del caso base (el problema),** y las diversas **políticas** a implementar que mejorarían la situación problemática
- Pruebas y descripción de **validación** del modelo

Total máximo de páginas segunda entrega= 10 (Diez, ten, )

Las asesorías contemplan estrategias de presentación del trabajo.

Instrucciónes de entrega: Mismas que entrega 1

- Entregar **1 archivo comprimido (.zip o .rar),** con el trabajo **(.docx o pdf)** y el modelo **(.sip).**
- El nombre debe ser los **primeros apellidos** de los integrantes (e.g. Si los apellidos son Martínez, Acosta, y Duque, el nombre del comprimido será **Acosta-Duque-Martinez**).
- deben subir el archivo a **MOODLE**.
- **No se recibe** el trabajo **impreso** ni por **email**
- **No se reciben** trabajos después de la **FECHA y HORA** establecida.
- Si tiene inconvenientes en cumplir este compromiso, por favor comuníquelo ANTES y no después de la fecha.

Segunda Entrega (20%)

Trabajos grupales:

- **Mínimo: 1**
- **Máximo: 4**
- **OJO** la **sustentación** se hace en orden **aleatorio** y la nota afecta a TODO el grupo. Esto es, si «arrastra» a un compañero que no ha trabajodo, este puede salir seleccionado a sustentar y puede afectar negativamente el desempeño grupal.
- Si no está de acuerdo con esto, puede reducir el número de personas a 1 por grupo.

Sustentación

- Las presentaciones serán aleatorias.
- Se hará en el horario de las prácticas.
- Es de **obligatoria asistencia las dos semanas**. Se deben presentar al día asignado en la práctica según la matrícula en el SIA, así su equipo ya haya expuesto el trabajo.
- La **no asistencia es penalizada** con una reducción individual de **1 unidad en la nota** final del trabajo.

Criterios de Evaluación

OJO:

- Cada entrega tiene unos **criterios de evaluación** (items calificables).
- Para sacar 5.0 en el trabajo es necesarios cumplir con TODOS los criterios, y sacar 5.0 en cada uno de ellos.
- Las **plantillas de evaluación** con los criterios se encuentran en **MOODLE**. (Ver archivos: Criterios Evaluación 1era Entrega, Criterios Evaluación 2da Entrega)

Recomendación: Verifique que cumpla todos los criterios antes de entregar el trabajo.

Dinámica de Sistemas **Semestre 2014-02**
Trabajo - Entrega 1
Criterios de evaluación

	Evauación	Ref.	
1. ARTICULACIÓN DEL PROBLEMA	**1,5**	**30%**	**Comentarios**
- Modo de referencia sobre el problema planteado (fuentes bibliográficas de donde se obtuvo, gráficos históricos que muestren el problema)	5	7,5%	
- Especificar el horizonte de tiempo escogido.	5	7,5%	
- La descripción del problema debe ser respaldada por citas bibliográficas de la literatura investigada. Citación por autor y año o numérica.	5	7,5%	
- Justificar claramente por qué el uso de dinámica de sistemas para el problema.	5	7,5%	
2. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DINÁMICA	**1,5**	**30%**	
- Estructura adecuada del diagrama causal.	5	7,5%	
- Nombrar correctamente los ciclos (Balance o refuerzo)	5	7,5%	
- Explicar cada uno de los ciclos de realimentación y definir por qué las variables aumentan o disminuyen en función de las otras.	5	7,5%	
- Explicar aquellas variables que no son tan obvias y se puedan dar para diferentes interpretaciones.	5	7,5%	

Ítem	Nota	Porcentaje	Comentarios
1. ARTICULACIÓN DEL PROBLEMA	1.5	30%	
Modo de referencia sobre el problema planteado (fuentes bibliográficas de donde se obtuvo, gráficos históricos que muestren el problema).	5	7.5%	
Especificar el horizonte de tiempo escogido y explicar por qué se escogió.	5	7.5%	
La descripción del problema debe ser respaldada por citas bibliográficas de la literatura investigada.	5	7.5%	
Justificar claramente por qué el uso de dinámica de sistemas para el problema.	5	7.5%	
2. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DINÁMICA	2	40%	
Estructura adecuada del diagrama causal.	5	8.0%	
Nombrar correctamente los ciclos (Balance, refuerzo)	5	8.0%	
Explicar cada uno de los ciclos de realimentación y definir por qué las variables aumentan o disminuyen en función de las otras.	5	8.0%	
Explicar aquellas variables que no son tan obvias y se puedan dar para diferentes interpretaciones.	5	8.0%	
Diagrama de flujos y niveles coherente con el diagrama causal.	5	8.0%	
3. FORMULACIÓN DEL MODELO	0.5	10%	
Unidades en que se mide cada variable y consistencia dimensional. (No se exigen ecuaciones ni simulaciones)	5	10.0%	
4. REFERENCIACIÓN	0.5	10%	
Calidad de la bibliografía utilizada dentro del trabajo.	5	3.33%	
Utilizar algún estilo estándar para presentar la bibliografía (APA, IEEE, Chicago, etc.)	5	3.33%	
Referenciar de forma adecuada las páginas web, bases de datos, entrevistas, etc.	5	3.33%	
5. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO	0.5	10%	
Organización y escritura del trabajo. Claridad y coherencia de la escritura.	5	2.50%	
Ortografía.	5	2.50%	
No exceder el número de páginas establecido.	5	2.50%	
Nombre adecuado del archivo .rar e indicar el nombre de los integrantes y el grupo al que pertenecen	5	2.50%	
CALIFICACIÓN DEFINITIVA	5.0	100%	
AJUSTE SUSTENTACIÓN			

Ideas de Problemas para Modelar con DS

- Buscar problemas para realizar con DS:
  - Realimentación.
  - Retardos.
  - No linealidades.
  - "¿qué pasaría si...?"
- Comentarios:
  - Buscar ideas originales (¡y al alcance!).
  - Creatividad y rigor académico.
  - Excelente presentación.

Ideas de Problemas para Modelar con DS

- **Administración**:

Inventarios, pensiones, construcción, relevo generacional, incubadora de empresas (Pymes), administración de proyectos, juegos para aprender estrategias…

- **Recursos naturales:**

Licencias de pesca y caza, manejo de bosques, manejo de recursos hídricos, contaminación, basuras, plagas, explotación minera, poblaciones amenazadas...

- **Ciudad:**

Transporte público, tráfico, densidad de vivienda, población y transporte, población y vivienda, población y educación, criminalidad…

- **Problemas sociales:**

Multiplicación de la pobreza, educación y empleo, violencia y empleo, consumo de drogas y empleo, enfermedades…

- **Otros**….

El Proceso de Modelación es Iterativo

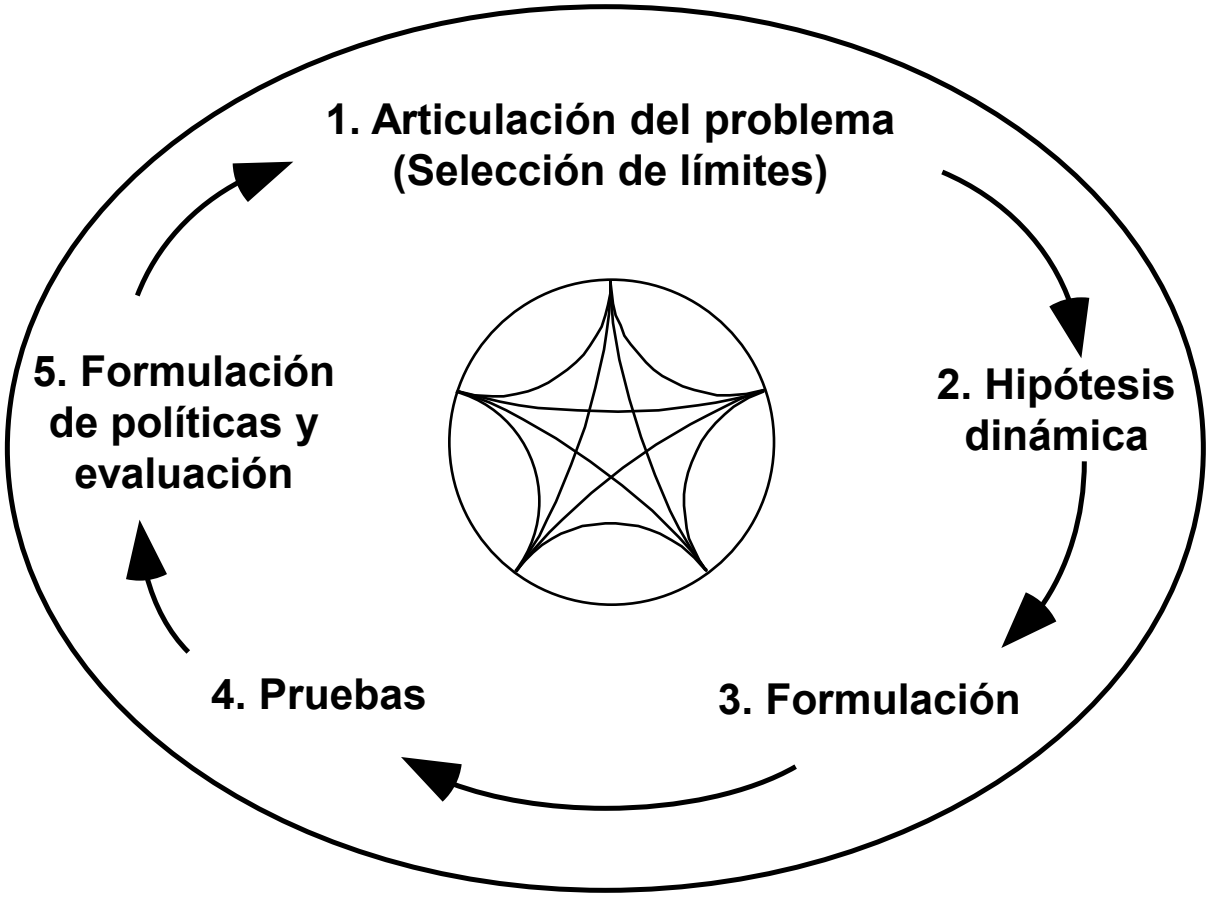


Figure 3-1 Results of any step can yield insights that lead to revisions in any earlier step (indicated by the links in the center of the diagram).